

LAPORAN PRAKTIKUM 7
STATISTIKA DAN PROBABILITAS



Disusun Oleh :

Muhammad Harits Arrozzaq (2400016087)

Kelas Praktikum/Semester :

C/III

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
FAKULTAS SAINS & TEKNOLOGI TERAPAN
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA
2025

A. Dasar Teori

1. Uji t Independen (Independent T-Test)

Uji t independen digunakan untuk membandingkan dua rata-rata dari dua kelompok yang saling bebas (independent). Tujuannya untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara kedua kelompok. Uji ini digunakan apabila data berdistribusi normal dan varians kedua kelompok homogen.

2. Uji t Berpasangan (Paired T-Test)

Uji t berpasangan digunakan untuk membandingkan dua nilai rata-rata dari sampel yang sama, tetapi diukur pada dua kondisi berbeda, misalnya sebelum dan sesudah perlakuan. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perubahan signifikan setelah perlakuan tertentu diberikan.

3. Uji Mann-Whitney U

Mann-Whitney U adalah uji non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok independen ketika data tidak berdistribusi normal. Uji ini merupakan alternatif dari Independent T-Test dan digunakan untuk data ordinal atau data interval/rasio yang tidak memenuhi asumsi normalitas.

4. Uji Wilcoxon Signed-Rank Test

Wilcoxon Signed-Rank Test adalah uji non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan dua data berpasangan ketika data tidak berdistribusi normal. Uji ini merupakan alternatif dari Paired T-Test dan digunakan untuk menentukan apakah terdapat perbedaan signifikan antara dua pengukuran yang berpasangan.

B. Langkah – Langkah Percobaan

1. Uji independen T test

```
# Langkah – Langkah Percobaan
from scipy import stats

# Data dari dua kelompok yang akan dibandingkan
group1 = [85, 92, 78, 88, 94, 90, 83, 87, 89, 80]
group2 = [75, 82, 79, 69, 88, 70, 73, 78, 80, 77]

# Melakukan Independent t-test
t_statistic, p_value = stats.ttest_ind(group1, group2)

# Menampilkan hasil uji
print("Nilai t-statistic:", t_statistic)
print("Nilai p:", p_value)

# Interpretasi hasil
alpha = 0.05
if p_value < alpha:
    print("Terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata kedua kelompok.")
else:
    print("Tidak terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata kedua kelompok.")
```

Nilai t-statistic: 3.917363865681822

Nilai p: 0.0010095870598354811

Terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata kedua kelompok.

2. Uji Paired T Test

```
from scipy import stats

# Data sebelum dan sesudah perlakuan pada satu kelompok subjek
Sebelum = [10, 12, 15, 14, 13, 11, 9, 10, 12, 14]
Sesudah = [8, 11, 14, 12, 11, 10, 7, 9, 10, 13]

# Melakukan Paired t-test
t_statistic, p_value = stats.ttest_rel(Sebelum, Sesudah)

# Menampilkan hasil uji
print("Nilai t-statistic:", t_statistic)
print("Nilai p:", p_value)

# Interpretasi hasil
alpha = 0.05
if p_value < alpha:
    print("Terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata sebelum dan sesudah perlakuan.")
else:
    print("Tidak terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata sebelum dan sesudah perlakuan.")
```

Nilai t-statistic: 8.999999999999998

Nilai p: 8.538051223166285e-06

Terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata sebelum dan sesudah perlakuan.

3. Uji Mann-Whitney U

```
from scipy import stats

# Data dari dua kelompok yang akan dibandingkan
group1 = [85, 92, 78, 88, 94, 90, 83, 87, 89, 80]
group2 = [75, 82, 79, 69, 88, 70, 73, 78, 80, 77]

# Melakukan Mann-Whitney U test
U_statistic, p_value = stats.mannwhitneyu(group1, group2)

# Menampilkan hasil uji
print("Nilai U-statistic:", U_statistic)
print("Nilai p:", p_value)

# Interpretasi hasil
alpha = 0.05
if p_value < alpha:
    print("Terdapat perbedaan signifikan antara distribusi kedua kelompok.")
else:
    print("Tidak terdapat perbedaan signifikan antara distribusi kedua kelompok.")
```

Nilai U-statistic: 89.5

Nilai p: 0.0031628218975971976

Terdapat perbedaan signifikan antara distribusi kedua kelompok.

4. Uji Wilcoxon Signed-Rank Test

```
from scipy import stats

# Data sebelum dan sesudah perlakuan pada satu kelompok subjek
before = [10, 12, 15, 14, 13, 11, 9, 10, 12, 14]
after = [8, 11, 14, 12, 11, 10, 7, 9, 10, 13]

# Melakukan Wilcoxon Signed-Rank Test
statistic, p_value = stats.wilcoxon(before, after)

# Menampilkan hasil uji
print("Nilai test statistic:", statistic)
print("Nilai p:", p_value)

# Interpretasi hasil
alpha = 0.05
if p_value < alpha:
    print("Terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata sebelum dan sesudah perlakuan.")
else:
    print("Tidak terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata sebelum dan sesudah perlakuan.")
```

Nilai test statistic: 0.0

Nilai p: 0.001953125

Terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata sebelum dan sesudah perlakuan.

C. Langkah – Langkah Praktikum

Soal 1:

1. Hitung rata-rata sampel.

```
# Langkah – Langkah Praktikum
# Soal 1
import numpy as np
from scipy import stats

# Dataset nilai ujian
data = np.array([
    70, 72, 68, 75, 78, 80, 76, 74, 69, 77,
    71, 73, 67, 79, 81, 83, 74, 68, 72, 77,
    75, 78, 74, 69, 76, 80, 73, 68, 82, 77,
    75, 79, 71, 66, 74, 78, 81, 73, 70, 72
])

# 1. Hitung rata-rata sampel
mean_sample = np.mean(data)
```

2. Lakukan Uji T Satu Sampel.

```
# 2. Uji T satu sampel (mean = 75)
t_stat, p_value = stats.ttest_1samp(data, 75)
```

3. Interpretasikan hasilnya, apakah rata-rata sampel berbeda secara signifikan dari nilai rata-rata yang diharapkan (75).

```
# 3. Interpretasi
alpha = 0.05
if p_value < alpha:
    conclusion = "Rata-rata sampel berbeda secara signifikan dari 75 (tolak H0)."
```

```
else:
    conclusion = "Rata-rata sampel tidak berbeda secara signifikan dari 75 (gagal tolak H0)."
```

```
# Cetak hasil
print("=== HASIL UJI T SATU SAMPEL ===")
print("Rata-rata sampel:", mean_sample)
print("T-statistic:", t_stat)
print("P-value:", p_value)
print("Kesimpulan:", conclusion)
```

Hasil:

```
=== HASIL UJI T SATU SAMPEL ===
Rata-rata sampel: 74.375
T-statistic: -0.8831054410232142
P-value: 0.38259067029288274
Kesimpulan: Rata-rata sampel tidak berbeda secara signifikan dari 75 (gagal tolak H0).
```

Soal 2:

1. Hitung rata-rata berat badan sebelum dan sesudah program.

```
# Soal 2

import numpy as np
from scipy import stats

# Dataset berat badan
before = np.array([75, 80, 68, 82, 77, 85, 90, 73, 78, 84,
                  69, 75, 81, 88, 70, 76, 82, 89, 67, 72])

after = np.array([72, 78, 65, 80, 75, 82, 87, 71, 76, 81,
                 66, 73, 79, 85, 67, 74, 79, 86, 65, 69])

# 1. Hitung rata-rata
mean_before = before.mean()
mean_after = after.mean()
```

2. Lakukan Uji T Berpasangan.

```
# 2. Uji T Berpasangan
t_stat, p_value = stats.ttest_rel(before, after)
```

3. Interpretasikan hasil uji, apakah program diet memberikan pengaruh signifikan terhadap perubahan berat badan.

```
# 3. Interpretasi
alpha = 0.05
if p_value < alpha:
    conclusion = "Terdapat perbedaan signifikan. Program diet berpengaruh."
else:
    conclusion = "Tidak ada perbedaan signifikan. Program diet tidak berpengaruh."

# Cetak hasil
print("=== HASIL UJI T BERPASANGAN ===")
print("Rata-rata sebelum diet :", mean_before)
print("Rata-rata sesudah diet :", mean_after)
print("T-statistic:", t_stat)
print("P-value:", p_value)
print("Kesimpulan:", conclusion)
```

Hasil:

```
=== HASIL UJI T BERPASANGAN ===
Rata-rata sebelum diet : 78.05
Rata-rata sesudah diet : 75.5
T-statistic: 22.342377182874205
P-value: 4.21461396286654e-15
Kesimpulan: Terdapat perbedaan signifikan. Program diet berpengaruh.
```

Soal 3:

1. Hitung rata-rata nilai matematika untuk kedua kelas.

```
# Soal 3

import numpy as np
from scipy import stats

# Dataset nilai matematika
kelasA = np.array([
    80, 75, 78, 82, 77, 85, 88, 74, 81, 79,
    72, 76, 84, 86, 70, 73, 82, 90, 77, 75
])

kelasB = np.array([
    78, 80, 76, 85, 83, 81, 89, 77, 84, 82,
    75, 79, 87, 90, 73, 76, 88, 91, 80, 78
])

# 1. Hitung rata-rata
mean_A = kelasA.mean()
mean_B = kelasB.mean()
```

2. Lakukan Uji T Independen.

```
# 2. Uji T Independen
t_stat, p_value = stats.ttest_ind(kelasA, kelasB)
```

3. Interpretasikan hasil uji, apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai rata-rata kedua kelas.

```
# 3. Interpretasi
alpha = 0.05
if p_value < alpha:
    conclusion = "Terdapat perbedaan signifikan antara kedua kelas."
else:
    conclusion = "Tidak terdapat perbedaan signifikan antara kedua kelas."

# Cetak hasil
print("=== HASIL UJI T INDEPENDEN ===")
print("Rata-rata Kelas A :", mean_A)
print("Rata-rata Kelas B :", mean_B)
print("T-statistic:", t_stat)
print("P-value:", p_value)
print("Kesimpulan:", conclusion)
```

Hasil:

=== HASIL UJI T INDEPENDEN ===

Rata-rata Kelas A : 79.2

Rata-rata Kelas B : 81.6

T-statistic: -1.3992075446947019

P-value: 0.16986089520681463

Kesimpulan: Tidak terdapat perbedaan signifikan antara kedua kelas.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum, dapat disimpulkan bahwa setiap metode uji statistik memiliki peran spesifik dalam menganalisis perbedaan rata-rata sesuai dengan karakteristik data yang digunakan. **Uji T Satu Sampel** berfungsi untuk menilai kesesuaian rata-rata sampel terhadap suatu nilai acuan. **Uji T Berpasangan** digunakan untuk mengukur adanya perubahan signifikan pada kelompok yang sama setelah diberikan perlakuan tertentu.

Selanjutnya, **Uji T Independen** diterapkan untuk membandingkan dua kelompok yang tidak saling bergantung guna menentukan apakah terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan. Apabila data tidak memenuhi asumsi normalitas, maka uji non-parametrik seperti **Mann-Whitney U** dan **Wilcoxon Signed-Rank Test** menjadi pilihan alternatif yang tepat untuk tetap memperoleh hasil analisis yang valid.

Secara keseluruhan, praktikum ini menegaskan pentingnya pemilihan uji statistik yang sesuai guna menghasilkan interpretasi yang akurat dan mendukung proses pengambilan keputusan berdasarkan data.